第 1 章練習　導論

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS01-E01　共享機器的強制邊界

Alice/Bob共用機器，Bob程式不可信。

1. 列三個必須強制的資源邊界。
2. 逐一列出硬體與軟體mechanism。
3. 便利與隔離何時衝突？

OS01-E02　事件、mode與context

timer打斷kernel中同一thread；另一情境user呼叫cache-hit read；DMA也可poll完成。

1. 分類同步性與來源。
2. 兩情境有幾個必然mode／process切換？
3. DMA未用interrupt是否無法正確完成？

OS01-E03　hash反例與生命期

h(k)=k mod4，chaining採尾插且查詢由head依序掃描；依序插5/9/13。另更新者從list unlink節點N，但讀者仍持N。

1. 找13及17各需幾次比較？最壞界？
2. balanced tree提供什麼額外能力？
3. 為何unlink後不能立刻free？

OS01-E04　兩工作的I/O重疊

單CPU，A=CPU2→IO6→CPU2，B=CPU4；均t0ready，切換免費，IO可與CPU重疊。

1. 先A後B總時間／CPU利用率？
2. A阻塞跑B的timeline與結果？
3. 何時不能沿用這個改善？

OS01-E05　cache與NUMA的分母

L1hit1cycle，hit0.9，miss額外50cycle。另memory local100ns/remote180ns，80%local且無重疊。

第 1 章練習　導論 （續）

1. AMAT及若50改指總miss成本？
2. NUMA平均；20%local時？
3. 能否直接把兩個平均比值當整個程式speedup？

OS01-E06　相同VA不等於相同資料

4KiB page，P VPN1→PFN7 RW，Q VPN1→PFN9 RO。

1. 分解VA0x1234並算兩PA。
2. P/Q write各結果？
3. Q把frame9釋放後若仍被其他mapping引用能free嗎？

OS01-E07　timer與公平性的前提

RR有n個一直ready工作，quantum q、每切換成本c；另有可能不終止的kernel handler。

1. 給一輪等待的保守界。
2. q4ms,c0.1ms的純輪轉overhead占比？
3. 有timer是否足以保證所有ready工作進度？

OS01-E08　遺失更新與BST範圍

counter初0，T1/T2各load、加1、store。樹root10,left5,right20，5的右子12。

1. 給counter最後1的合法交錯。
2. 為何樹不滿足BST？查12怎麼失敗？
3. bitmap有2^20blocks需多少B？

OS01-E09　deadline與平台邊界

A(C1,T=D4)、B(C2,T=D6)，單CPU、無overhead/阻塞，可搶占。

1. 列0–12可行排程及所有deadline。
2. 利用率<1能否不指定scheduler就保證？
3. VM與一般container式環境的kernel邊界？

OS01-E10　API、版本與來源可用性

某服務可下載source，無散布／修改授權說明；程式一次write成功就宣稱crash durable。

第 1 章練習　導論 （續）

1. source可讀是否足以叫open source？
2. 一次觀察能否證明全部API保證？
3. write到持久化還缺哪類契約？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study